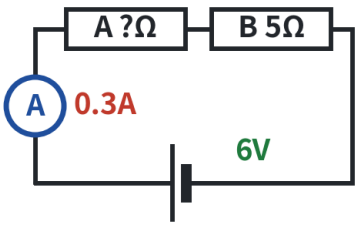
補強 電流と回路　計算ルート集

① 表うめ方式 ― どんな回路も「同じ表」を①→⑤の順にうめれば解ける

① 表をかく	② 数字を入れる	③ 同じ数でうめる	④ 横に計算	⑤ たてに計算
行は A・B・電源 列は V・A・Ω	問題文の数字を そのまま表へ	直列→電流の列 並列→電圧の列	2 つわかった行は オームの法則	V・A の列は 電源＝A＋B

① 例題 1　直列回路

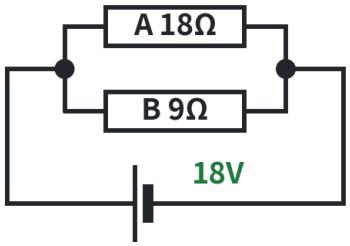


わかっていること
電源の電圧　6V
電流　0.3A
抵抗 B 5Ω
求める：抵抗 A と全体の抵抗

	電圧 V	電流 A	抵抗 Ω
A	③6 − 1.5 = 4.5	①0.3	④4.5÷0.3 = 15
B	②0.3×5 = 1.5	①0.3	5
電源	6	①0.3	②6÷0.3 = 20

① 直列→**電流の列を全部 0.3A** にする
② 横に計算 → ③たてに引き算 → ④横に計算
答え　抵抗 A：**15Ω**　全体の抵抗：**20Ω**

② 例題 2　並列回路

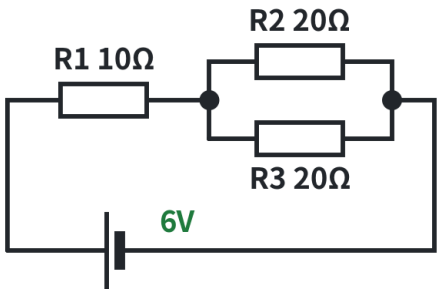


わかっていること
電源の電圧　18V
抵抗 A 18Ω
抵抗 B 9Ω
求める：電源の電流と全体の抵抗

	電圧 V	電流 A	抵抗 Ω
A	①18	②18÷18 = 1	18
B	①18	②18÷9 = 2	9
電源	18	③1 + 2 = 3	④18÷3 = 6

① 並列→**電圧の列を全部 18V** にする
② 横に計算 → ③たてに足し算 → ④横に計算
答え　電源の電流：**3A**　全体の抵抗：**6Ω**

③ 例題 3　直列＋並列の回路 ― 並列部分を先に 1 つの抵抗にまとめる



1. **並列部分を 1 つにまとめる**　(20×20)÷(20 + 20) = **10Ω**
2. **全体の抵抗（合成抵抗）**　直列なので足す　10 + 10 = **20Ω**
3. **全体の電流**　6V÷20Ω = **0.3A**（R1 にも 0.3A 流れる）
4. **R1 の電圧**　0.3A×10Ω = **3V**　→　並列部分は　6 − 3 = **3V**
5. **R2・R3 の電流**　3V÷20Ω = **0.15A** ずつ（合わせて 0.3A）

合言葉：**並列は先にまとめて、直列にしてから解く**

④ 例題 4　電力 → 熱量 → 水の温度

「6V − 6W」の電熱線を 6V の電源につなぎ、水 100g を 7 分間あたためた（熱はすべて水へ）

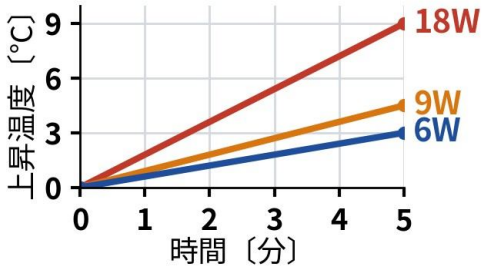
1. **電流**　W÷V → 6÷6 = **1A**
2. **秒に直す**　7 分＝ 7×60 = **420 秒**
3. **熱量**　W× 秒 → 6×420 = **2520J**
4. **上昇温度**　2520÷(4.2×100) = **6℃**

⑤ 例題 5　電力量と電気料金

1200W のエアコンを 3 時間使った。
1kWh あたり 30 円とする。

1. **電力量**　W× 時間 → 1200×3 = **3600Wh**
2. **kWh に直す**　3600÷1000 = **3.6kWh**
3. **電気料金**　3.6×30 = **108 円**
4. **J で表すと**　3600Wh×3600 = **1296 万 J**

⑥ 実験：電力と水の上昇温度 ／ よくあるミス



上昇温度は
時間に比例する
上昇温度は
電力に比例する
（18W は 6W の 3 倍）
※ 水の量は同じ

× 分のまま熱量を計算
　→ **秒に直す**
× mA のまま計算 → **A に直す**
× 並列の抵抗を足す
　→ **積 ÷ 和**で求める
× 電流計を並列につなぐ → **直列**